

Logarithme et série

Proposition. Pour tout $x \in]-1, 1]$:

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k$$

DÉMONSTRATION. On part de la formule explicite pour une somme géométrique. Pour tout $t \in \mathbf{R} \setminus \{-1\}$ et tout $n \in \mathbf{N}^*$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k t^k = \frac{1 - (-1)^n t^n}{1+t}$$

Ensuite, on intègre entre 0 et x :

$$\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \int_0^x t^k dt = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt - (-1)^n \int_0^x \frac{t^n}{1+t} dt$$

Autrement dit :

$$\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{k+1} x^{k+1} + (-1)^n \int_0^x \frac{t^n}{1+t} dt \quad (\clubsuit)$$

Posons :

$$R_n(x) := \int_0^x \frac{t^n}{1+t} dt$$

Il reste à prouver que, si $x \in]-1, 1]$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = 0$. On distingue pour cela deux cas :

- Si $x \in [0, 1]$, alors :

$$0 \leq R_n(x) \leq \int_0^x t^n dt = \frac{x^{n+1}}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}$$

et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0$, par comparaison.

- Si $x \in]-1, 0[$, alors on effectue le changement de variable $u = -t$:

$$R_n(x) = - \int_x^0 \frac{t^n}{1+t} dt = (-1)^{n+1} \int_0^{-x} \frac{u^n}{1-s} du$$

donc :

$$|R_n(x)| = \int_0^{-x} \frac{u^n}{1-u} du \leq \frac{1}{1+x} \int_0^{-x} u^n du = \frac{(-x)^{n+1}}{(n+1)(1+x)} \leq \frac{1}{(n+1)(1+x)}$$

d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0$.

Finalement, en passant à la limite dans $(\clubsuit)$, on a :

$$\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} x^{k+1}$$

□